

「紙を42回折ると月に届く」の制約を外していくと、宇宙エレベーターに行き着く

Oct 7, 2026 · @Kohei

「紙を42回折ると月に届く」を実現しようとして、そのつど問題になる制約を一つずつ外していくと、最後は「月から垂らす宇宙エレベーター」に行き着きます。

なぜ7回で折れなくなるのか

厚さ0.1mmの紙を折るたびに、厚さは2倍になります。42回折れば $2^{42} \times 0.1\text{mm} \approx 44\text{万km}$ で、月までの平均距離（約38万km）を超えます。計算としては正しいのです。

ところが実際には、A4用紙は7回前後で折れなくなります。このとき何がボトルネックになっているのでしょうか。

最初の制約は面積

最初の制約は「紙が足りないこと」です。紙の体積は変わらないので、層を 2^n 倍にすれば底面積は $1/2^n$ になります。

A4を縦横交互に7回折ると、128枚重ねで厚さは約13mm、底面は約2cm×2.6cmになります。厚さと幅がほぼ同じになり、もう曲げる余地がありません。

「折る」という手段には、これに加えて固有のコストがあります。外側の層ほど折り目を大きく回り込むため、余分な長さが必要になるのです。2002年、高校生のブリトニー・ギャリヴァンは、一方向に n 回折るのに必要な長さを次のように導きました（ t は紙の厚さ）。

$$L = \frac{\pi t}{6} \left(2^n + 4 \right) \left(2^n - 1 \right)$$

必要な長さはおおよそ 4^n に比例します。彼女はこの式に従い、約1.2kmのトイレットペーパーを12回折ることに成功しました。

ただし折り目の損失は、「折る」という手段に付いてくる別の問題です。「積み上げて高さを稼ぐ」という本来の目的から見れば、本質的なのは体積保存だけです。そこで次は、折ることをやめてみます。

次の制約は自重

折らずに「切って重ねる」と、制約は材料の側に移ります。

まず、紙の量は問題になりません。2⁴²層は約44万km。底面1cm²の柱なら体積は約4.4万m³、重さは数万トンです。世界の紙の生産量は年に数億トンなので、材料は手に入ります。1枚のA4を切り分けて使う場合でも、1片がセルロース繊維の幅（数十μm）より小さくなるのは26～27回目あたりで、高さにすると約13km分です。

先に限界になるのは自重です。一定の断面の柱が自重で潰れずに立てられる高さは、圧縮強度÷(密度×重力加速度)で決まります。積み重ねた紙の圧縮強度を数MPaと置くと、限界は数百mです。もっと強い値を仮定しても数kmどまりで、44万kmとは桁がまったく違います。底面が細い柱なら、さらに手前で座屈して倒れます。

つまり切り分ける方法では、繊維の大きさ（約13km）に届くより先に、自重（数百m）で止まります。幾何学の制約を外すと、今度は材料の強度と重力が制約になります。

この節の数値は、紙の厚さを0.1mmとし、繊維の幅や紙の強度に一般的な値を置いて出した筆者の概算です。どの値を取っても、結論の大小関係は変わりません。

比強度の高い材料と先細りの柱

材料を変えて対応するなら、見るべきは「強さ」ではなく「軽さあたりの強さ」（比強度）です。引っ張り強度÷(密度×g)は、その材料のひもを吊るしたとき、自重で切れずに伸ばせる長さの目安になります。紙の分野では「裂断長」と呼ばれる指標です。

材料	吊るしたときに自重で切れない長さの目安
紙	数km
鋼	数十km
アラミド繊維（ケブラー）	数百km
カーボンナノチューブ（理論値）	数千km

値はいずれも引っ張り強度から出した概算です。紙でも、吊るせば積み上げたとき（数百m）より一桁長くなります。ただし積み上げる柱で問題になるのは、引っ張りではなく圧縮と座屈です。アラミド繊維のような繊維材料は圧縮に弱いので、この表の値がそのまま生きるのは、次の節で扱う「吊るす」場合です。

もう一つの手は、柱を下に行くほど太くして、どの高さでも応力が一定になるように設計することです。これで原理的に高さの上限はなくなります。

ただし必要な底面積は、高さに対して指数関数的に増えます。比強度が低い材料では、その底面積が天文学的な大きさになります。2ⁿ で増える量が、高さから底面積へ移っただけです。

上から吊るし、月から垂らす

最も大きな転換は、下から積み上げるのをやめて上から吊るすことです。紙も繊維も、引っ張りには圧縮よりはるかに強く、座屈という問題も消えます。

さらに高度が上がると重力は弱まり、回転による遠心力が重力の一部を打ち消します。地球の静止軌道からケーブルを上下に伸ばす宇宙エレベーターは、この発想そのものです。ただし地球から月まで一本でつなぐのは、地球の自転と月の公転がずれているため困難です。

そこで向きを反転させます。月は潮汐ロックによって、常に同じ面を地球に向けています。月の表面から地球の方向へケーブルを垂らせば、回転のずれは問題になりません。

月から垂らすという発想自体は古く、1910年のツァンダーのメモにまでさかのぼるとされています。2019年にPenoyreとSandfordが発表した論文「Spaceline」は、この方式なら既存の高強度繊維（ザイロン級）で、地球の静止軌道の高度付近まで届くと試算しました。地球から月に届かせるのは無理でも、月から地球の近くまでなら、今ある材料でほぼ届くのです。ただしケーブルは地表までは届かないので、静止軌道の高度まではロケットで上がる必要があります。

制約は移り、問題の向きを変えると消える

ここまでの道筋では、一つの制約を外すたびに、次の制約が現れました。

1. 折る → 面積（と折り目の損失）で約7回が限界
2. 切って重ねる → 紙の量は足りるが、自重で数百mが限界
3. 比強度の高い材料に替える → 繊維材料は圧縮に弱く、積み上げでは強さが生きない
4. 先細りの柱 → 上限は消えるが、底面積が指数的に膨らむ
5. 吊るす+月から垂らす → 既存の材料で、地球の近くまで届く

材料の改良は、制約を少しずつ押し広げる手段です。最も大きく前進できたのは、「積む」を「吊るす」に、「地球から」を「月から」に、問題の向きそのものを反転させたことでした。

「42回折れば月に届く」は、 2^n の大きさを実感させる計算です。けれども、その計算を本気で実現しようとして制約を一つずつ外していくと、宇宙エレベーターという、まったく別の解にたどり着きます。

制約を外すと、次の制約が現れる

この思考実験は、紙や宇宙に限らない一つの性質を示しています。多くの場合、システムの到達点は、そのとき最も厳しい一つの制約で決まります。その制約を外しても、限界がなくなるわけではありません。二番目に厳しかった制約が、新しいボトルネックになります。

紙の例では、折るのをやめて面積の制約を外すと、自重が次の限界になりました。繊維の大きさも限界の候補でしたが、それが効く約13kmより手前の数百mで、自重が先に限界になります。どれが本当の次の制約かは、候補を数値で並べて比べないと見誤りやすいのです。先細りの柱では、高さの上限は消えましたが、 2^n で増える量は底面積に移っただけでした。制約を「解いた」のか、別の場所に「移した」だけなのかは、区別して見る必要があります。

制約を特定し、順に解いていく

この性質を逆に使うと、問題解決の手順になります。

1. 制約の候補を数値で比べ、いま到達点を決めている一つを特定する
2. その制約が目的にとって本質的なものか、選んだ手段に付いてくるものかを見分ける
3. 手段に付いてくるものなら、手段を変えて外す
4. 本質的なものなら、問題の立て方そのものを変えられないか考える
5. 外したら、次に現れた制約について1に戻る

紙の例に当てはめると、折り目の損失は「折る」という手段に付いてくる制約でした。体積保存は、どの手段でも避けられない本質的な制約でした。前者は折るのをやめれば消えますが、後者は消えません。最後に大きく前進できたのは、圧縮を引張に、地球側を月側に置き換えて、問題の立て方を変えたときでした。

生産管理の分野では、ゴールドラットが「制約理論（TOC）」として同じ考え方を体系化しています。ボトルネックを特定し、そこを改善し、次のボトルネックに移るという手順を繰り返すものです。

ただし注意点もあります。制約を外していくうちに、目的そのものが変わることがあります。この記事でも、出発点は「紙の厚さで月に届く」でしたが、行き着いたのは「地球の近くと月をケーブルでつなぐ」でした。制約を外すたびに、得られた解がまだ元の目的を満たしているかを確かめる必要があります。

出典

- Penoyre, Z. & Sandford, E. [The Spaceline: a practical space elevator alternative achievable with current technology](#) (arXiv:1908.09339, 2019)
- Centauri Dreams [Spaceline: A Design for a Lunar Space Elevator](#) (2025年3月。月面エレベーターの歴史とツアンダーのメモ)
- Tom Rocks Maths [Reaching the Moon with Paper](#) (ギャリヴァンの式と12回折りの記録)